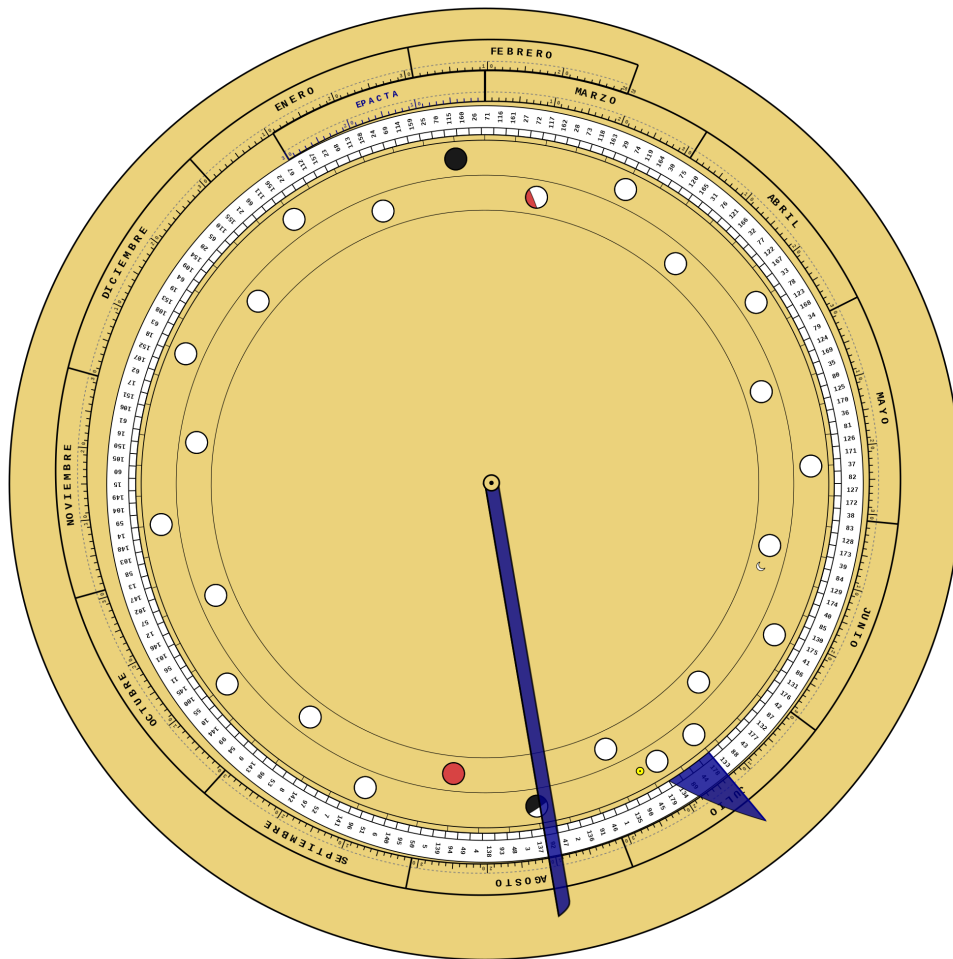


# Calculador de Eclipses

*Máquina de Eclipses de Philippe de La Hire*



Autor: Manuel Pizarro, 2026



## Introducción Histórica

Philippe de La Hire (1640-1718), un brillante matemático y astrónomo francés, concibió este ingenioso predictor de eclipses a principios del siglo XVIII. El mecanismo analógico y sus fundamentos matemáticos aparecieron descritos por primera vez en su obra *Tabulae Astronomicae* (1702, con una edición ampliada en 1718). Dada su precisión geométrica, el instrumento fue posteriormente incluido y popularizado en el célebre compendio "*Récréations mathématiques et physiques*" de Jacques Ozanam.

## Instrucciones de Montaje y Uso

¿Cómo funciona el calculador?

La máquina se basa en una idea fundamental: un eclipse solo puede ocurrir cuando la Luna se encuentra en fase nueva o llena y, al mismo tiempo, está cerca de un punto específico de intersección orbital llamado "nodo".

Las cuatro piezas del instrumento:

- Disco 1 (Inferior Fijo): Lleva grabado el calendario civil (meses y días) dispuesto en espiral.
- Disco 2 (Intermedio Rotatorio): Contiene los nodos lunares (negro para eclipses de Sol y rojo para eclipses de Luna).
- Disco 3 (Superior Rotatorio): Incorpora 13 ventanas circulares transparentes (orificios) que representan las lunas nuevas y llenas.
- Aliada del Eclipse: Regla indicadora superior móvil.

Nota: Las ventanas deben ser perforadas (recortadas) cuidadosamente con un cúter o una perforadora de papel.

Montaje:

1. Imprime las páginas de las piezas a tamaño real (escala 100%) en papel grueso o cartulina.
2. Recorta cada pieza cuidadosamente por su contorno exterior.
3. Con un punzón o aguja, perfora el centro exacto marcado con un pequeño círculo negro en cada pieza.
4. Utiliza un encuadernador de latón (tipo mariposa de cabeza plana) para unir las piezas por su centro en el siguiente orden (de abajo a arriba): Disco 1, Disco 2, Disco 3 y Aliada del Eclipse.

Uso:

Calibra primero la máquina girando los discos 2 y 3 conjuntamente hasta que la lengüeta indique la época actual del año lunar sobre el calendario. Luego gira la aliada para comprobar si existe un nodo visible (eclipse) en una fecha concreta.

Si quieres ver la calculadora en una versión digital, visita el siguiente enlace:

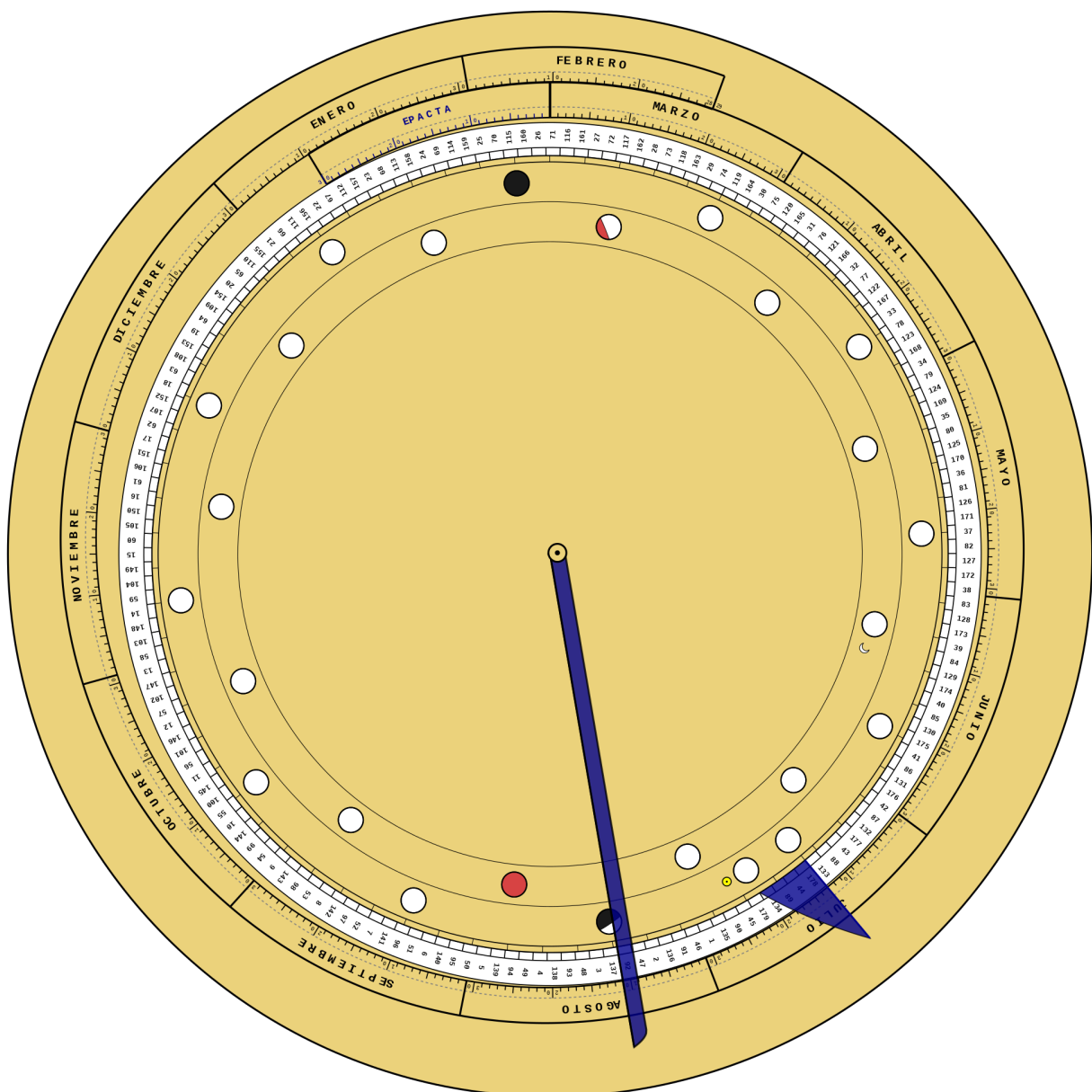
<https://mpizarrotig.github.io/calculador-eclipses/>

# Ejemplo de Predicción: Eclipse del 12 de Agosto de 2026

Para predecir este evento histórico correspondiente al Año Lunar 178:

1. Calibración: Alineamos la lengüeta de las épocas (Disco 3) y la línea del 178 (Disco 2) con el inicio del año lunar: el 14 de julio del calendario base.
2. Lectura: Giramos independientemente la aliada superior de Eclipses hasta posicionarla sobre el 12 de agosto del calendario.
3. Resultado: Observaremos que el borde de la aliada cruza exactamente el centro del orificio solar externo revelando el nodo negro debajo.

¡Se producirá un eclipse total de Sol!

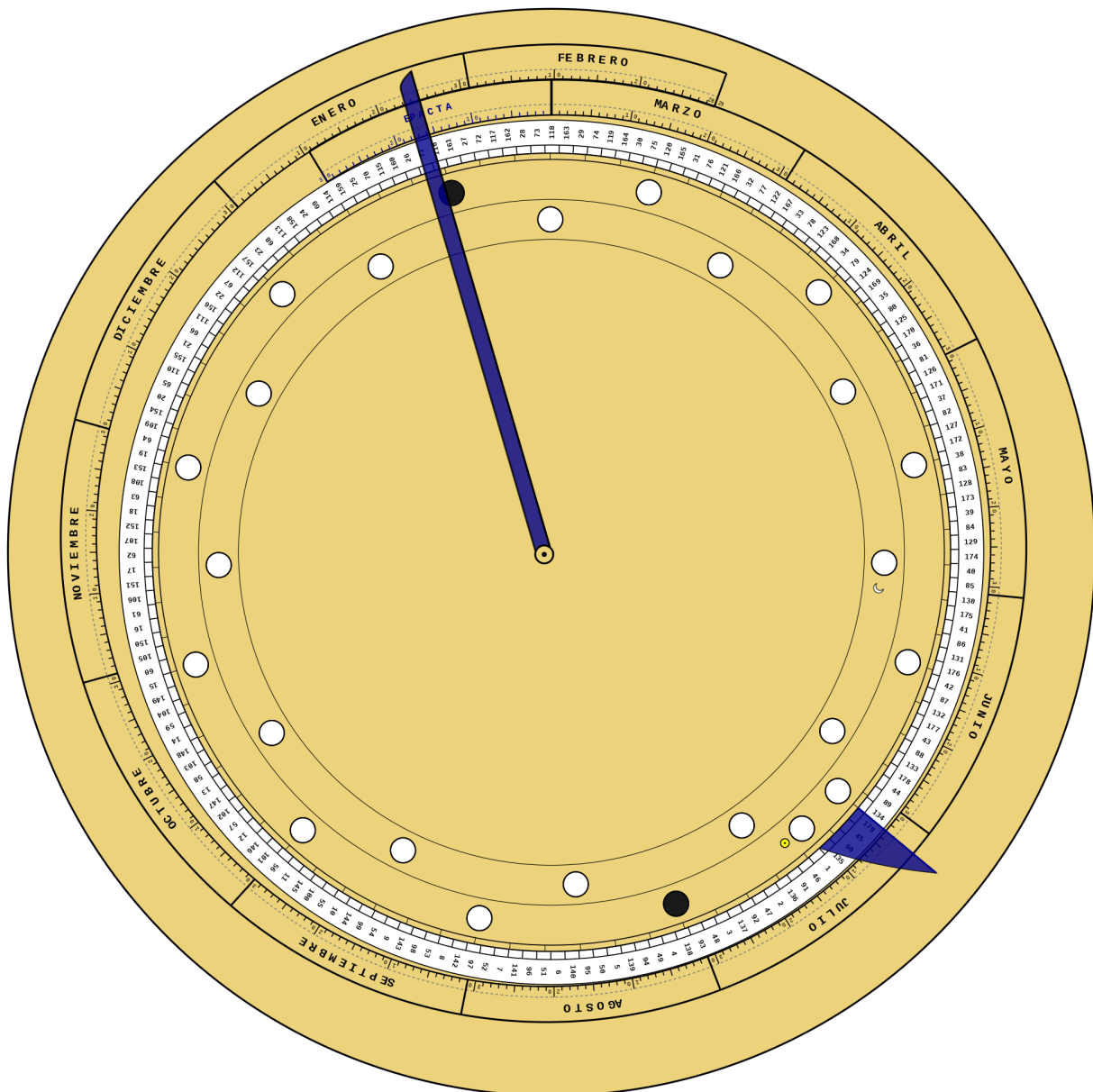


## Ejemplo de Predicción: Eclipse Anular del 26 de Enero de 2028

Esta fecha en enero pertenece todavía al ciclo del Año Lunar 179 (iniciado el verano anterior):

1. Calibración Continua: Mantenemos los Discos 2 y 3 calibrados en la época del año 179 (fijados sobre la fecha del 4 de julio de 2027 en el Disco 1).
2. Lectura: Avanzamos la aliada de Eclipses buscando el mes de enero del año civil siguiente hasta llegar al día 26 en la espiral superior.
3. Resultado: El indicador volverá a interceptar otra luna nueva mostrando el nodo solar negro.

Un eclipse anular de Sol ocurrirá en esa fecha invernal.



## Tabla de Épocas (Disco 2)

| Ciclo | Año  | Fecha            | Hora  | Ciclo | Año  | Fecha            | Hora  |
|-------|------|------------------|-------|-------|------|------------------|-------|
| 124   | 1800 | 22 de junio      | 02:47 | 125   | 1801 | 11 de junio      | 11:35 |
| 126   | 1802 | 31 de mayo       | 20:24 | 127   | 1803 | 21 de mayo       | 05:12 |
| 128   | 1804 | 9 de mayo        | 14:01 | 129   | 1805 | 28 de abril      | 22:49 |
| 130   | 1806 | 18 de abril      | 07:38 | 131   | 1807 | 7 de abril       | 16:27 |
| 132   | 1808 | 27 de marzo      | 01:15 | 133   | 1809 | 16 de marzo      | 10:04 |
| 134   | 1810 | 5 de marzo       | 18:52 | 135   | 1811 | 23 de febrero    | 03:41 |
| 136   | 1812 | 12 de febrero    | 12:30 | 137   | 1813 | 31 de enero      | 21:18 |
| 138   | 1814 | 21 de enero      | 06:07 | 139   | 1815 | 10 de enero      | 14:55 |
| 140   | 1815 | 30 de diciembre  | 23:44 | 141   | 1816 | 19 de diciembre  | 08:32 |
| 142   | 1817 | 8 de diciembre   | 17:21 | 143   | 1818 | 28 de noviembre  | 02:10 |
| 144   | 1819 | 17 de noviembre  | 10:58 | 145   | 1820 | 5 de noviembre   | 19:47 |
| 146   | 1821 | 26 de octubre    | 04:35 | 147   | 1822 | 15 de octubre    | 13:24 |
| 148   | 1823 | 4 de octubre     | 22:12 | 149   | 1824 | 23 de septiembre | 07:01 |
| 150   | 1825 | 12 de septiembre | 15:50 | 151   | 1826 | 2 de septiembre  | 00:38 |
| 152   | 1827 | 22 de agosto     | 09:27 | 153   | 1828 | 10 de agosto     | 18:15 |
| 154   | 1829 | 31 de julio      | 03:04 | 155   | 1830 | 20 de julio      | 11:52 |
| 156   | 1831 | 9 de julio       | 20:41 | 157   | 1832 | 28 de junio      | 05:30 |
| 158   | 1833 | 17 de junio      | 14:18 | 159   | 1834 | 6 de junio       | 23:07 |
| 160   | 1835 | 27 de mayo       | 07:55 | 161   | 1836 | 15 de mayo       | 16:44 |
| 162   | 1837 | 5 de mayo        | 01:32 | 163   | 1838 | 24 de abril      | 10:21 |
| 164   | 1839 | 13 de abril      | 19:10 | 165   | 1840 | 2 de abril       | 03:58 |
| 166   | 1841 | 22 de marzo      | 12:47 | 167   | 1842 | 11 de marzo      | 21:35 |
| 168   | 1843 | 1 de marzo       | 06:24 | 169   | 1844 | 18 de febrero    | 15:13 |
| 170   | 1845 | 7 de febrero     | 00:01 | 171   | 1846 | 27 de enero      | 08:50 |
| 172   | 1847 | 16 de enero      | 17:38 | 173   | 1848 | 6 de enero       | 02:27 |
| 174   | 1848 | 25 de diciembre  | 11:15 | 175   | 1849 | 14 de diciembre  | 20:04 |
| 176   | 1850 | 4 de diciembre   | 04:53 | 177   | 1851 | 23 de noviembre  | 13:41 |
| 178   | 1852 | 11 de noviembre  | 22:30 | 179   | 1853 | 1 de noviembre   | 07:18 |
| 1     | 1854 | 21 de octubre    | 16:07 | 2     | 1855 | 11 de octubre    | 00:55 |
| 3     | 1856 | 29 de septiembre | 09:44 | 4     | 1857 | 18 de septiembre | 18:33 |
| 5     | 1858 | 8 de septiembre  | 03:21 | 6     | 1859 | 28 de agosto     | 12:10 |
| 7     | 1860 | 16 de agosto     | 20:58 | 8     | 1861 | 6 de agosto      | 05:47 |
| 9     | 1862 | 26 de julio      | 14:35 | 10    | 1863 | 15 de julio      | 23:24 |
| 11    | 1864 | 4 de julio       | 08:13 | 12    | 1865 | 23 de junio      | 17:01 |
| 13    | 1866 | 13 de junio      | 01:50 | 14    | 1867 | 2 de junio       | 10:38 |
| 15    | 1868 | 21 de mayo       | 19:27 | 16    | 1869 | 11 de mayo       | 04:15 |
| 17    | 1870 | 30 de abril      | 13:04 | 18    | 1871 | 19 de abril      | 21:53 |
| 19    | 1872 | 8 de abril       | 06:41 | 20    | 1873 | 28 de marzo      | 15:30 |
| 21    | 1874 | 18 de marzo      | 00:18 | 22    | 1875 | 7 de marzo       | 09:07 |
| 23    | 1876 | 24 de febrero    | 17:56 | 24    | 1877 | 13 de febrero    | 02:44 |
| 25    | 1878 | 2 de febrero     | 11:33 | 26    | 1879 | 22 de enero      | 20:21 |
| 27    | 1880 | 12 de enero      | 05:10 | 28    | 1880 | 31 de diciembre  | 13:58 |
| 29    | 1881 | 20 de diciembre  | 22:47 | 30    | 1882 | 10 de diciembre  | 07:36 |
| 31    | 1883 | 29 de noviembre  | 16:24 | 32    | 1884 | 18 de noviembre  | 01:13 |
| 33    | 1885 | 7 de noviembre   | 10:01 | 34    | 1886 | 27 de octubre    | 18:50 |
| 35    | 1887 | 17 de octubre    | 03:38 | 36    | 1888 | 5 de octubre     | 12:27 |
| 37    | 1889 | 24 de septiembre | 21:16 | 38    | 1890 | 14 de septiembre | 06:04 |
| 39    | 1891 | 3 de septiembre  | 14:53 | 40    | 1892 | 22 de agosto     | 23:41 |

## Tabla de Épocas (cont.)

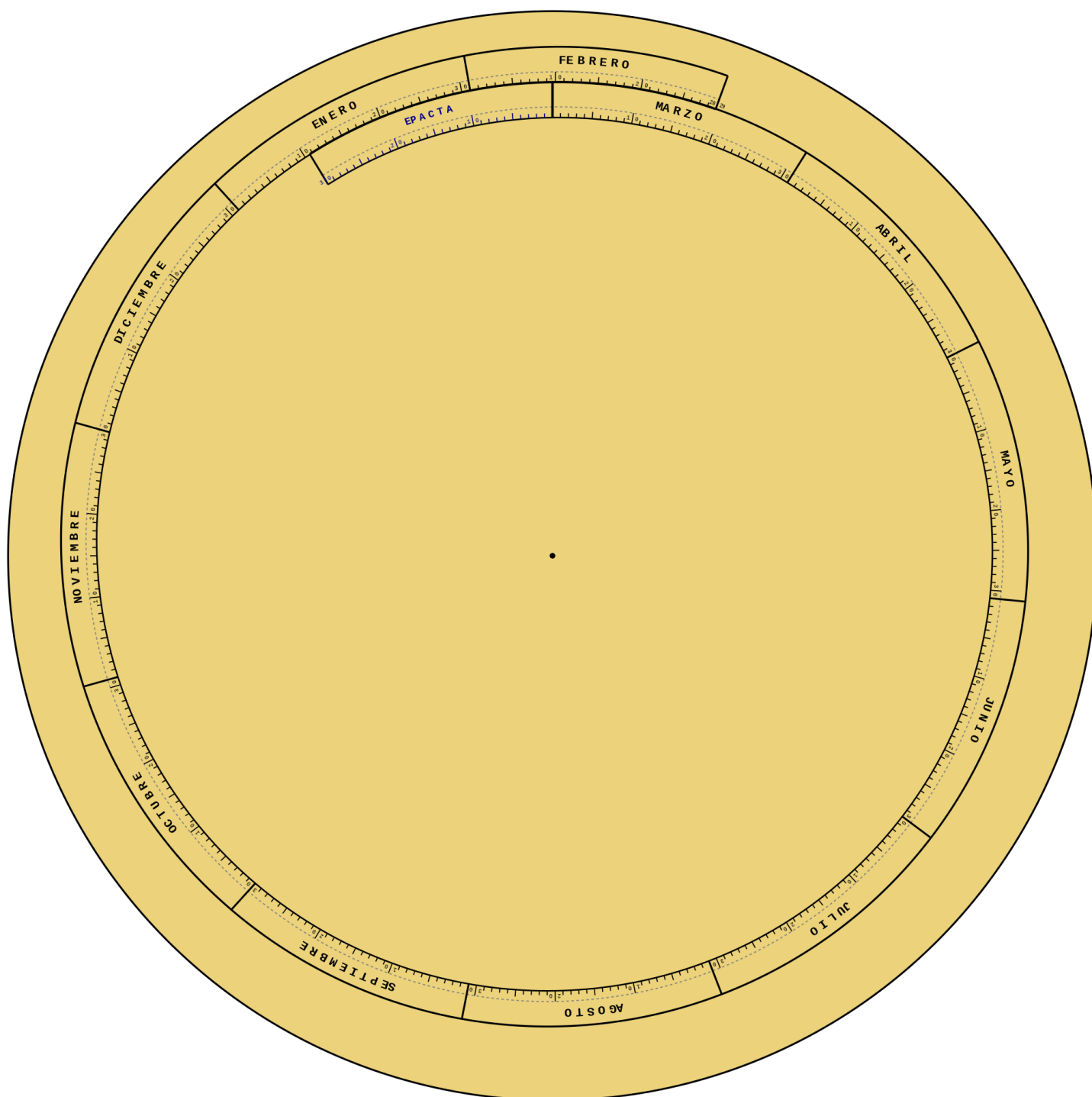
| Ciclo | Año  | Fecha            | Hora  | Ciclo | Año  | Fecha            | Hora  |
|-------|------|------------------|-------|-------|------|------------------|-------|
| 41    | 1893 | 12 de agosto     | 08:30 | 42    | 1894 | 1 de agosto      | 17:18 |
| 43    | 1895 | 22 de julio      | 02:07 | 44    | 1896 | 10 de julio      | 10:56 |
| 45    | 1897 | 29 de junio      | 19:44 | 46    | 1898 | 19 de junio      | 04:33 |
| 47    | 1899 | 8 de junio       | 13:21 | 48    | 1900 | 28 de mayo       | 22:10 |
| 49    | 1901 | 18 de mayo       | 06:58 | 50    | 1902 | 7 de mayo        | 15:47 |
| 51    | 1903 | 27 de abril      | 00:36 | 52    | 1904 | 15 de abril      | 09:24 |
| 53    | 1905 | 4 de abril       | 18:13 | 54    | 1906 | 25 de marzo      | 03:01 |
| 55    | 1907 | 14 de marzo      | 11:50 | 56    | 1908 | 2 de marzo       | 20:38 |
| 57    | 1909 | 20 de febrero    | 05:27 | 58    | 1910 | 9 de febrero     | 14:16 |
| 59    | 1911 | 29 de enero      | 23:04 | 60    | 1912 | 19 de enero      | 07:53 |
| 61    | 1913 | 7 de enero       | 16:41 | 62    | 1913 | 28 de diciembre  | 01:30 |
| 63    | 1914 | 17 de diciembre  | 10:19 | 64    | 1915 | 6 de diciembre   | 19:07 |
| 65    | 1916 | 25 de noviembre  | 03:56 | 66    | 1917 | 14 de noviembre  | 12:44 |
| 67    | 1918 | 3 de noviembre   | 21:33 | 68    | 1919 | 24 de octubre    | 06:21 |
| 69    | 1920 | 12 de octubre    | 15:10 | 70    | 1921 | 1 de octubre     | 23:59 |
| 71    | 1922 | 21 de septiembre | 08:47 | 72    | 1923 | 10 de septiembre | 17:36 |
| 73    | 1924 | 30 de agosto     | 02:24 | 74    | 1925 | 19 de agosto     | 11:13 |
| 75    | 1926 | 8 de agosto      | 20:01 | 76    | 1927 | 29 de julio      | 04:50 |
| 77    | 1928 | 17 de julio      | 13:39 | 78    | 1929 | 6 de julio       | 22:27 |
| 79    | 1930 | 26 de junio      | 07:16 | 80    | 1931 | 15 de junio      | 16:04 |
| 81    | 1932 | 4 de junio       | 00:53 | 82    | 1933 | 24 de mayo       | 09:41 |
| 83    | 1934 | 13 de mayo       | 18:30 | 84    | 1935 | 3 de mayo        | 03:19 |
| 85    | 1936 | 21 de abril      | 12:07 | 86    | 1937 | 10 de abril      | 20:56 |
| 87    | 1938 | 31 de marzo      | 05:44 | 88    | 1939 | 20 de marzo      | 14:33 |
| 89    | 1940 | 8 de marzo       | 23:21 | 90    | 1941 | 26 de febrero    | 08:10 |
| 91    | 1942 | 15 de febrero    | 16:59 | 92    | 1943 | 5 de febrero     | 01:47 |
| 93    | 1944 | 25 de enero      | 10:36 | 94    | 1945 | 13 de enero      | 19:24 |
| 95    | 1946 | 3 de enero       | 04:13 | 96    | 1946 | 23 de diciembre  | 13:02 |
| 97    | 1947 | 12 de diciembre  | 21:50 | 98    | 1948 | 1 de diciembre   | 06:39 |
| 99    | 1949 | 20 de noviembre  | 15:27 | 100   | 1950 | 10 de noviembre  | 00:16 |
| 101   | 1951 | 30 de octubre    | 09:04 | 102   | 1952 | 18 de octubre    | 17:53 |
| 103   | 1953 | 8 de octubre     | 02:42 | 104   | 1954 | 27 de septiembre | 11:30 |
| 105   | 1955 | 16 de septiembre | 20:19 | 106   | 1956 | 5 de septiembre  | 05:07 |
| 107   | 1957 | 25 de agosto     | 13:56 | 108   | 1958 | 14 de agosto     | 22:44 |
| 109   | 1959 | 4 de agosto      | 07:33 | 110   | 1960 | 23 de julio      | 16:22 |
| 111   | 1961 | 13 de julio      | 01:10 | 112   | 1962 | 2 de julio       | 09:59 |
| 113   | 1963 | 21 de junio      | 18:47 | 114   | 1964 | 10 de junio      | 03:36 |
| 115   | 1965 | 30 de mayo       | 12:24 | 116   | 1966 | 19 de mayo       | 21:13 |
| 117   | 1967 | 9 de mayo        | 06:02 | 118   | 1968 | 27 de abril      | 14:50 |
| 119   | 1969 | 16 de abril      | 23:39 | 120   | 1970 | 6 de abril       | 08:27 |
| 121   | 1971 | 26 de marzo      | 17:16 | 122   | 1972 | 15 de marzo      | 02:04 |
| 123   | 1973 | 4 de marzo       | 10:53 | 124   | 1974 | 21 de febrero    | 19:42 |
| 125   | 1975 | 11 de febrero    | 04:30 | 126   | 1976 | 31 de enero      | 13:19 |
| 127   | 1977 | 19 de enero      | 22:07 | 128   | 1978 | 9 de enero       | 06:56 |
| 129   | 1978 | 29 de diciembre  | 15:45 | 130   | 1979 | 19 de diciembre  | 00:33 |
| 131   | 1980 | 7 de diciembre   | 09:22 | 132   | 1981 | 26 de noviembre  | 18:10 |
| 133   | 1982 | 16 de noviembre  | 02:59 | 134   | 1983 | 5 de noviembre   | 11:47 |
| 135   | 1984 | 24 de octubre    | 20:36 | 136   | 1985 | 14 de octubre    | 05:25 |

## Tabla de Épocas (cont.)

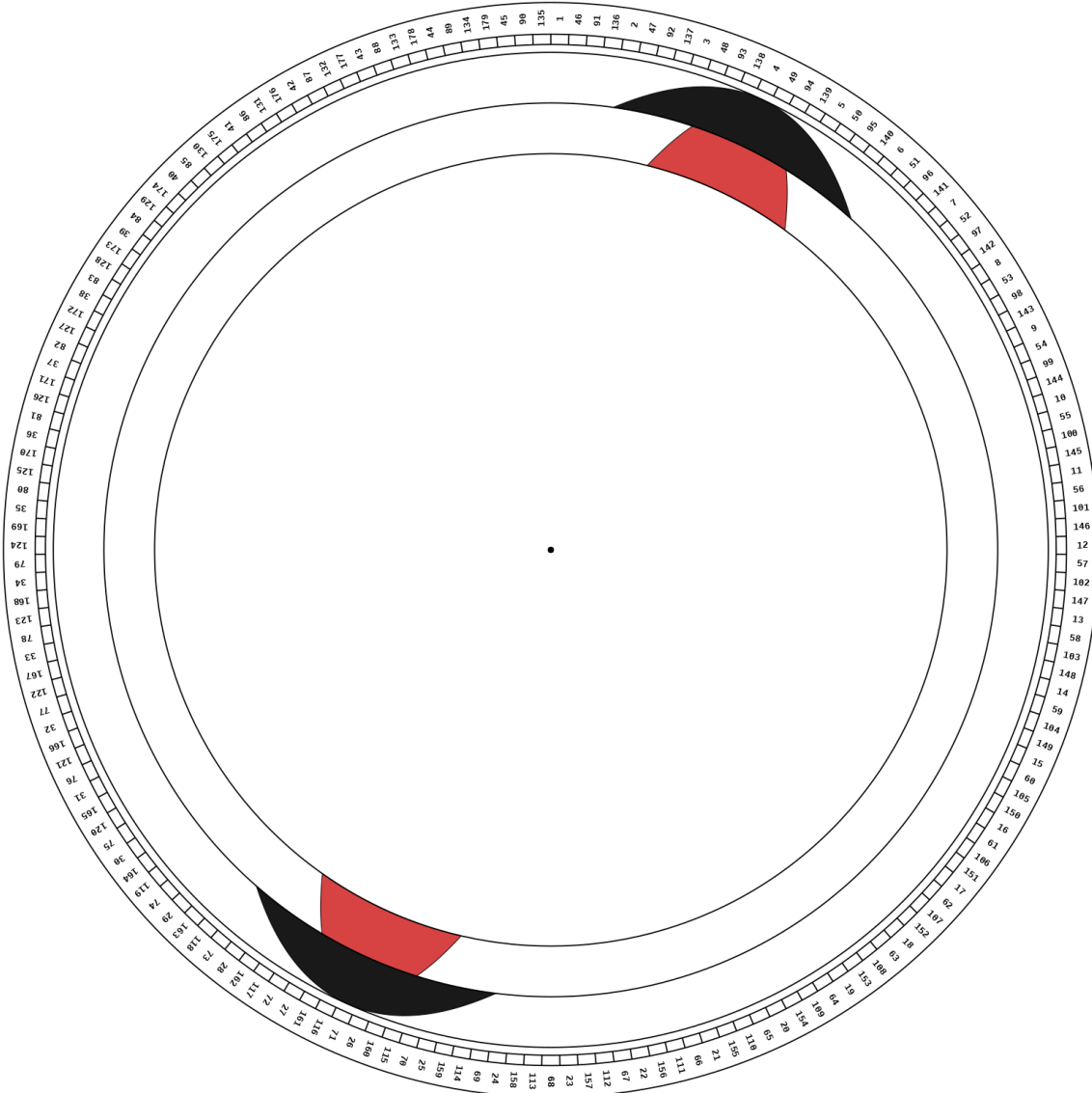
| Ciclo | Año  | Fecha            | Hora  | Ciclo | Año  | Fecha            | Hora  |
|-------|------|------------------|-------|-------|------|------------------|-------|
| 137   | 1986 | 3 de octubre     | 14:13 | 138   | 1987 | 22 de septiembre | 23:02 |
| 139   | 1988 | 11 de septiembre | 07:50 | 140   | 1989 | 31 de agosto     | 16:39 |
| 141   | 1990 | 21 de agosto     | 01:27 | 142   | 1991 | 10 de agosto     | 10:16 |
| 143   | 1992 | 29 de julio      | 19:05 | 144   | 1993 | 19 de julio      | 03:53 |
| 145   | 1994 | 8 de julio       | 12:42 | 146   | 1995 | 27 de junio      | 21:30 |
| 147   | 1996 | 16 de junio      | 06:19 | 148   | 1997 | 5 de junio       | 15:07 |
| 149   | 1998 | 25 de mayo       | 23:56 | 150   | 1999 | 15 de mayo       | 08:45 |
| 151   | 2000 | 3 de mayo        | 17:33 | 152   | 2001 | 23 de abril      | 02:22 |
| 153   | 2002 | 12 de abril      | 11:10 | 154   | 2003 | 1 de abril       | 19:59 |
| 155   | 2004 | 21 de marzo      | 04:47 | 156   | 2005 | 10 de marzo      | 13:36 |
| 157   | 2006 | 27 de febrero    | 22:25 | 158   | 2007 | 17 de febrero    | 07:13 |
| 159   | 2008 | 6 de febrero     | 16:02 | 160   | 2009 | 26 de enero      | 00:50 |
| 161   | 2010 | 15 de enero      | 09:39 | 162   | 2011 | 4 de enero       | 18:28 |
| 163   | 2011 | 25 de diciembre  | 03:16 | 164   | 2012 | 13 de diciembre  | 12:05 |
| 165   | 2013 | 2 de diciembre   | 20:53 | 166   | 2014 | 22 de noviembre  | 05:42 |
| 167   | 2015 | 11 de noviembre  | 14:30 | 168   | 2016 | 30 de octubre    | 23:19 |
| 169   | 2017 | 20 de octubre    | 08:08 | 170   | 2018 | 9 de octubre     | 16:56 |
| 171   | 2019 | 29 de septiembre | 01:45 | 172   | 2020 | 17 de septiembre | 10:33 |
| 173   | 2021 | 6 de septiembre  | 19:22 | 174   | 2022 | 27 de agosto     | 04:10 |
| 175   | 2023 | 16 de agosto     | 12:59 | 176   | 2024 | 4 de agosto      | 21:48 |
| 177   | 2025 | 25 de julio      | 06:36 | 178   | 2026 | 14 de julio      | 15:25 |
| 179   | 2027 | 4 de julio       | 00:13 | 1     | 2028 | 22 de junio      | 09:02 |
| 2     | 2029 | 11 de junio      | 17:50 | 3     | 2030 | 1 de junio       | 02:39 |
| 4     | 2031 | 21 de mayo       | 11:28 | 5     | 2032 | 9 de mayo        | 20:16 |
| 6     | 2033 | 29 de abril      | 05:05 | 7     | 2034 | 18 de abril      | 13:53 |
| 8     | 2035 | 7 de abril       | 22:42 | 9     | 2036 | 27 de marzo      | 07:30 |
| 10    | 2037 | 16 de marzo      | 16:19 | 11    | 2038 | 6 de marzo       | 01:08 |
| 12    | 2039 | 23 de febrero    | 09:56 | 13    | 2040 | 12 de febrero    | 18:45 |
| 14    | 2041 | 1 de febrero     | 03:33 | 15    | 2042 | 21 de enero      | 12:22 |
| 16    | 2043 | 10 de enero      | 21:10 | 17    | 2043 | 31 de diciembre  | 05:59 |
| 18    | 2044 | 19 de diciembre  | 14:48 | 19    | 2045 | 8 de diciembre   | 23:36 |
| 20    | 2046 | 28 de noviembre  | 08:25 | 21    | 2047 | 17 de noviembre  | 17:13 |
| 22    | 2048 | 6 de noviembre   | 02:02 | 23    | 2049 | 26 de octubre    | 10:51 |
| 24    | 2050 | 15 de octubre    | 19:39 | 25    | 2051 | 5 de octubre     | 04:28 |
| 26    | 2052 | 23 de septiembre | 13:16 | 27    | 2053 | 12 de septiembre | 22:05 |
| 28    | 2054 | 2 de septiembre  | 06:53 | 29    | 2055 | 22 de agosto     | 15:42 |
| 30    | 2056 | 11 de agosto     | 00:31 | 31    | 2057 | 31 de julio      | 09:19 |
| 32    | 2058 | 20 de julio      | 18:08 | 33    | 2059 | 10 de julio      | 02:56 |
| 34    | 2060 | 28 de junio      | 11:45 | 35    | 2061 | 17 de junio      | 20:33 |
| 36    | 2062 | 7 de junio       | 05:22 | 37    | 2063 | 27 de mayo       | 14:11 |
| 38    | 2064 | 15 de mayo       | 22:59 | 39    | 2065 | 5 de mayo        | 07:48 |
| 40    | 2066 | 24 de abril      | 16:36 | 41    | 2067 | 14 de abril      | 01:25 |



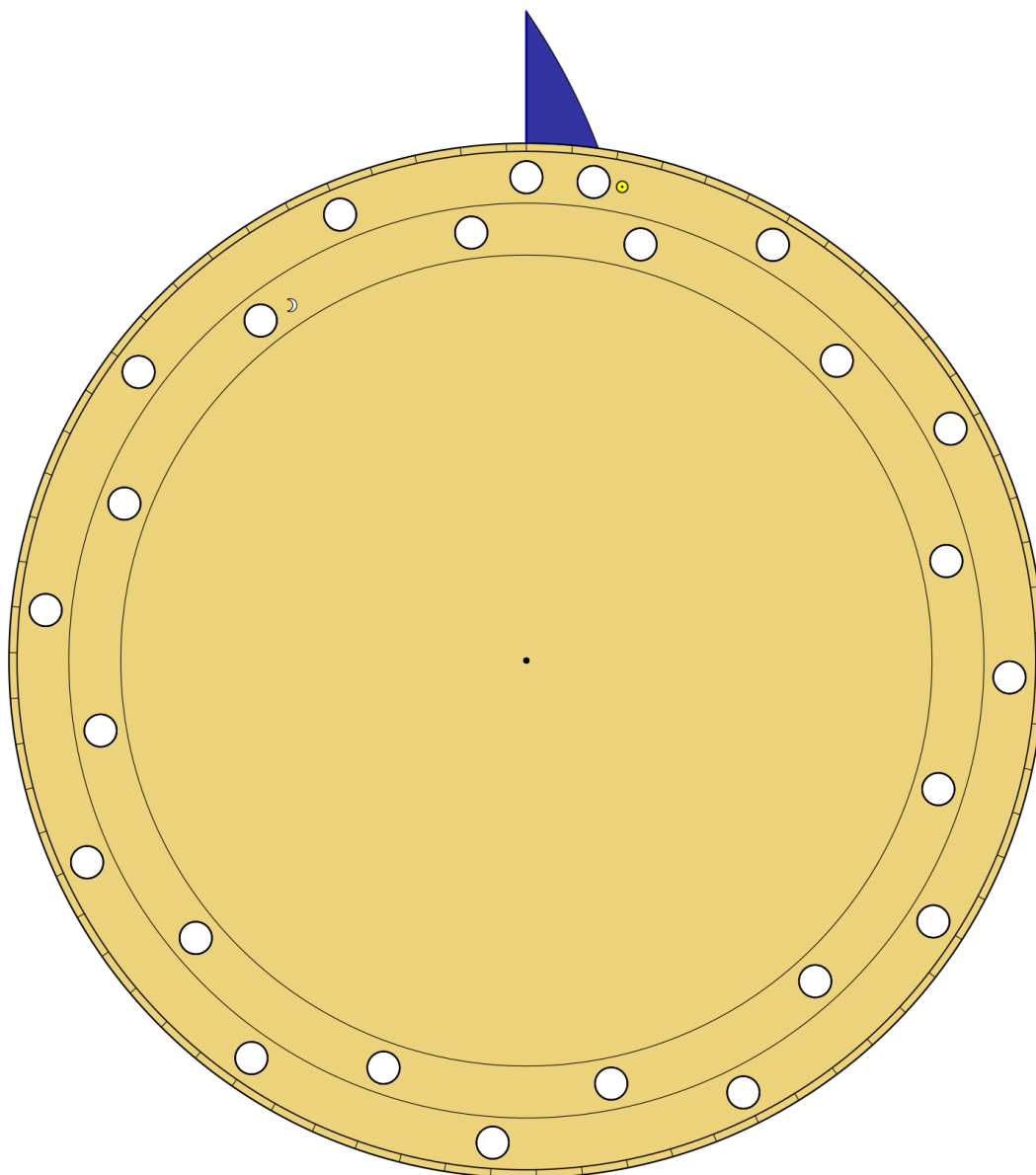
## Disco 1 (Calendario Civil)



## Disco 2 (Nodos Lunares)



### Disco 3 (Lunaciones y Aliada de Épocas)



## Aliada del Eclipse



# Licencia y Derechos de Autor



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Usted es libre de:

- Compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.

Bajo las siguientes condiciones:

- Reconocimiento: Debe otorgar el crédito adecuado, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios.

Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que el licenciente lo respalda a usted o a su uso.

- No Comercial: No puede utilizar el material para fines comerciales.
- Sin Obra Derivada: Si remezcla, transforma o crea a partir del material, no podrá distribuir el material modificado.

Debe solicitar permiso expreso al autor para modificar o adaptar los archivos vectoriales u originales de esta obra.

Autoría y Diseño:

Manuel Pizarro, 2026.